

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG AI QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Phiên bản: 2.0

Ngày lập: 14/07/2026

Múi giờ hệ thống: Asia/Bangkok

Hình thức triển khai: Self-hosted trên VPS

Công cụ triển khai: Ansible Playbook + Docker Compose

Hệ thống nghiệp vụ: ERPNext

AI Agent: Hermes Agent

Messaging: Telegram Bot, Telegram Supergroup và Topics

LLM chính: DeepSeek qua OpenRouter

LLM dự phòng: Tencent HY qua Tencent TokenHub

1. Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống quản trị nội bộ có AI hỗ trợ cho doanh nghiệp, bao gồm:

- Quản lý project và task.
 - Theo dõi tiến độ nhân viên.
 - Nhắc việc cá nhân và theo nhóm.
 - Quản lý lead, khách hàng và cơ hội bán hàng.
 - Quản lý báo giá, đơn hàng, sản phẩm, dịch vụ và kho cơ bản.
 - Tổng hợp báo cáo ngày, tuần và tháng cho admin.
 - Phát hiện task quá hạn hoặc bị block.
 - Nhắc nhân viên chăm sóc khách hàng.
 - Hỗ trợ admin tạo project và phân chia công việc.
 - Cho phép nhân viên cập nhật công việc qua Telegram.
 - Cho phép chuyển thông báo có kiểm soát giữa tin nhắn riêng, nhóm và topic.
 - Duy trì Hermes Agent theo cấu trúc profile, skill và memory rõ ràng.
 - Tự động hóa việc cài đặt, cập nhật, backup và kiểm tra bằng Ansible.
-

2. Nguyên tắc kiến trúc

2.1 ERPNext là nguồn dữ liệu duy nhất

ERPNext chịu trách nhiệm lưu:

- Nhân viên.
- Phòng ban.
- Vai trò và quyền.
- Project.
- Task.
- Lead.

- Customer.
- Contact.
- Opportunity.
- Quotation.
- Sales Order.
- Purchase Order.
- Item.
- Warehouse.
- Invoice.
- Approval Request.
- Audit log nghiệp vụ.

Không lưu song song task trong Google Tasks, Google Sheets hoặc Telegram.

Telegram chỉ là giao diện giao tiếp. Hermes chỉ là lớp suy luận và điều phối.

ERPNext quản lý project theo mô hình task-driven: một project được chia thành nhiều task, task có thể gán cho cá nhân hoặc nhóm và có tiến độ, ưu tiên, deadline, parent task cùng nhiều trạng thái nghiệp vụ.

2.2 Telegram không phải database

Telegram được dùng cho:

- Nhắn riêng với nhân viên.
- Nhắc việc.
- Nhận cập nhật tiến độ.
- Gửi báo cáo.
- Gửi yêu cầu phê duyệt.
- Thông báo sự kiện giữa các nhóm.
- Điều hướng người dùng tới document trong ERPNext.

Telegram không được dùng để lưu trạng thái chính thức của task, đơn hàng hoặc khách hàng.

2.3 Hermes không truy cập MariaDB trực tiếp

Luồng truy cập bắt buộc:

```

Telegram
  ↓
Hermes Profile
  ↓
Hermes Skill
  ↓
ERPNext API Bridge hoặc MCP Server
  ↓
ERPNext REST API
  ↓
Frappe Permission System

```

↓
MariaDB

Frappe tự sinh REST API cho DocType. Token API gắn với một User cụ thể, và mọi request vẫn chịu role cùng quyền của User đó.

2.4 Mỗi profile có phạm vi riêng

Mỗi Hermes profile có:

- Model configuration.
- Environment variables.
- Telegram bot token.
- Memory.
- Skills.
- Cron jobs.
- Toolsets.
- Session history.
- Gateway state.
- Quyền ERPNext riêng.

Hermes sử dụng `HERMES_HOME` làm ranh giới dữ liệu profile, bao gồm config, secrets, memory, skills, session, cron và gateway state.

2.5 Mỗi skill chỉ xử lý một quy trình

Skill phải có:

- Trigger rõ.
- Input rõ.
- Output rõ.
- Tool được phép dùng.
- Tool bị cấm.
- Validation.
- Permission check.
- Idempotency.
- Error handling.
- Approval rule.
- Test cases.

2.6 Data First, Plan Second

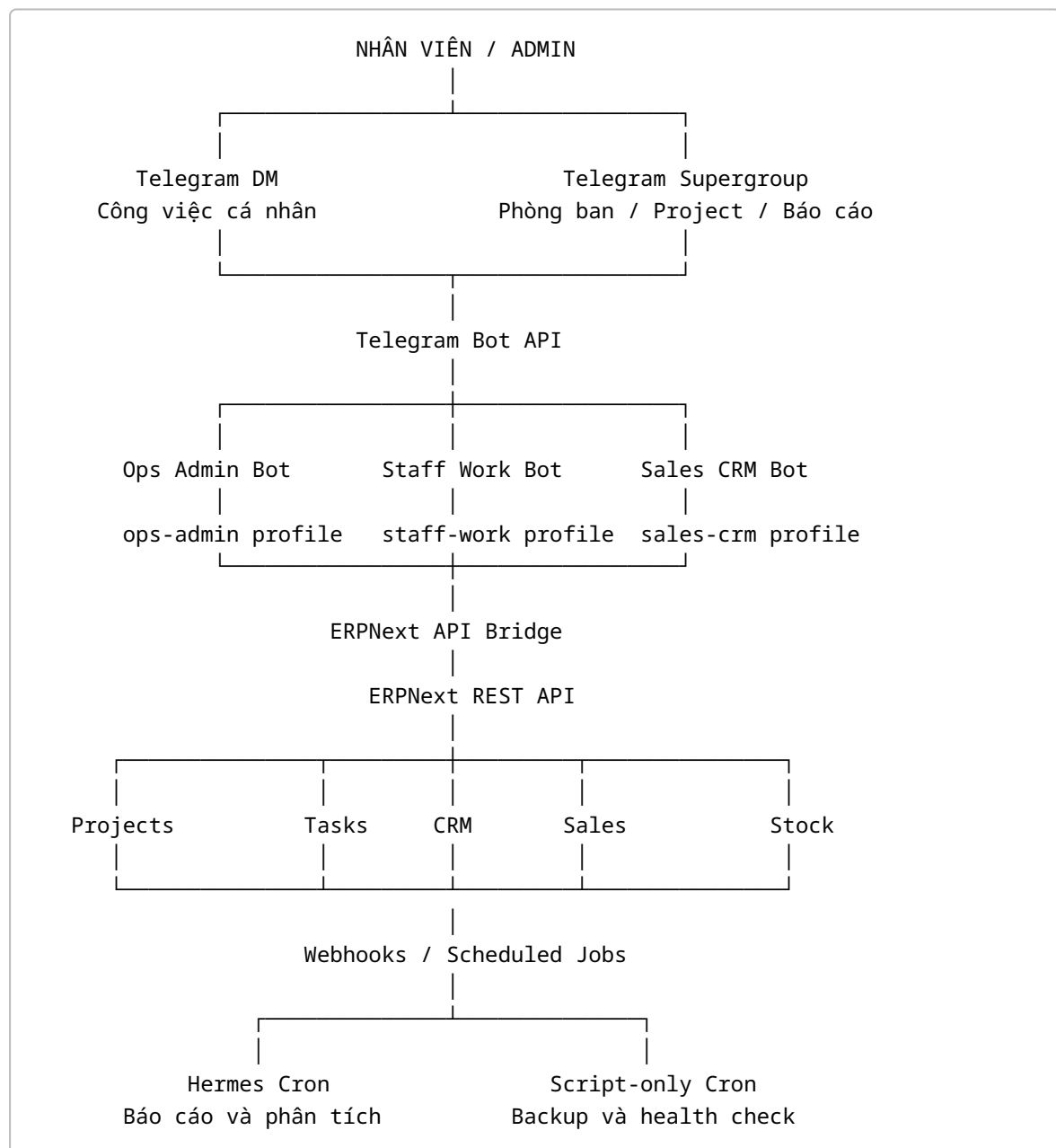
Trước khi sửa hệ thống phải thu thập:

- Data model ERPNext hiện tại.
- Role matrix.
- Danh sách profile.
- Danh sách skill.
- Toolsets.
- Cron jobs.

- Memory.
- Log gọi tool.
- Lỗi gần đây.
- Chi phí provider.
- Prompt size.
- Tỷ lệ gọi sai skill.
- Tỷ lệ gọi sai record.

Chỉ sau khi có dữ liệu mới lập kế hoạch thay đổi.

3. Kiến trúc tổng thể



4. Kiến trúc VPS

4.1 Cấu hình khuyến nghị

Giai đoạn pilot

```
4 vCPU
8 GB RAM
100-150 GB NVMe
4 GB swap
Ubuntu Server LTS
```

Phù hợp khi:

- Dưới 15 người dùng.
- Chỉ bật Projects, CRM và Sales cơ bản.
- DeepSeek và HY chạy qua API bên ngoài.
- Chưa chạy nhiều báo cáo đồng thời.

Giai đoạn production

```
8 vCPU
16 GB RAM
160-250 GB NVMe
4-8 GB swap
Ubuntu Server LTS
```

Phù hợp khi:

- 15-50 nhân viên.
- Có CRM, project, sales, purchasing và stock.
- Có nhiều background jobs.
- Có nhiều Hermes profile.
- Có reminder và báo cáo theo lịch.

Không chạy DeepSeek local trên VPS ERPNext.

4.2 Cấu trúc thư mục

```
/opt/apps/
├── proxy/
│   ├── compose.yaml
│   └── Caddyfile
└── erpnext/
    ├── src/
    └── generated/
```

```

├── backups/
├── hermes/
│   ├── compose.yaml
│   ├── ops-admin/
│   │   ├── .env
│   │   └── data/
│   ├── staff-work/
│   │   ├── .env
│   │   └── data/
│   └── sales-crm/
│       ├── .env
│       └── data/
├── integration/
│   └── erpnext-bridge/

```

4.3 Docker stacks

ERPNext stack

```

ERPNext
├── frontend
├── backend
├── websocket
├── scheduler
├── queue-short
├── queue-long
├── MariaDB
├── Redis cache
└── Redis queue

```

`frappe_docker` là bộ container chính thức của Frappe. Phương thức production chuẩn là sử dụng `compose.yaml` kết hợp các override; file `pwd.yaml` chỉ dành cho demo dùng một lần.

Hermes stack

```

Hermes
├── hermes-ops-admin
├── hermes-staff-work
└── hermes-sales-crm

```

Mỗi container Hermes:

- Có volume riêng.
- Có bot token riêng.
- Có `HERMES_HOME` riêng.
- Có allowlist riêng.

- Có role ERPNext riêng.
- Không public dashboard ra Internet.
- Không mount Docker socket.
- Không truy cập trực tiếp database.

Hermes hỗ trợ chạy trong Docker với persistent data tại `/opt/data` và chạy gateway bằng `gateway run`.

Reverse proxy

Caddy đảm nhận:

- HTTPS.
- TLS certificate.
- Reverse proxy ERPNext.
- Security headers.
- Không expose MariaDB, Redis hoặc Hermes gateway.

5. Thiết kế Telegram

5.1 Số lượng bot

Bot 1: Ops Admin

Tên gợi ý: Company Ops Admin
Username: company_ops_admin_bot
Hermes profile: ops-admin

Dùng cho:

- Admin.
- Chủ doanh nghiệp.
- Quản lý cấp cao.
- Báo cáo tổng hợp.
- Phê duyệt.
- Tạo project.
- Phân công task.
- Báo cáo CRM.
- Cảnh báo vận hành.

Bot 2: Staff Work

Tên gợi ý: Company Work Assistant
Username: company_work_bot
Hermes profile: staff-work

Dùng cho:

- Xem công việc cá nhân.
- Cập nhật tiến độ.
- Báo blocked.
- Đánh dấu hoàn thành.
- Xem deadline.
- Nhận reminder.
- Gửi báo cáo cuối ngày.

Bot 3: Sales CRM

Tên gợi ý: Company Sales Assistant
Username: company_sales_bot
Hermes profile: sales-crm

Dùng cho:

- Tạo lead.
- Ghi nhận cuộc gọi.
- Cập nhật opportunity.
- Lập lịch follow-up.
- Chuẩn bị quotation draft.
- Xem pipeline cá nhân.

Bot thứ ba chỉ bật sau khi workflow task ổn định.

Hermes hỗ trợ Telegram DM, group chat, file, ảnh, voice và gửi kết quả scheduled jobs. Khi chạy nhiều profile trong cùng một group, mỗi profile phải sử dụng một bot token riêng.

5.2 Telegram Supergroup

Tạo một private supergroup:

Tên: Company Internal Operations

Bật Forum Topics.

Các topic ban đầu:

-  Thông báo
-  Báo cáo
-  Cảnh báo
-  Sales
-  Vận hành
-  Kỹ thuật

 Kho
 Quản lý

Sau đó có thể tạo topic theo project:

```
Project Website ABC
Project ERP Implementation
Project Marketing Q3
Project Mobile App
```

5.3 Privacy Mode

Cấu hình khuyến nghị:

```
Telegram Privacy Mode: ON
Hermes require_mention: true
Hermes exclusive_bot_mentions: true
observe_unmentioned_group_messages: false
```

Khi Privacy Mode bật, bot chủ yếu nhận:

- Command gọi đúng bot.
- Reply tới tin nhắn bot.
- Tin nhắn mention bot.
- Service messages.
- Private messages.

Telegram khuyến nghị giữ Privacy Mode trong những trường hợp không thực sự cần bot đọc toàn bộ group chatter. Chế độ này vừa tăng tính riêng tư vừa giảm lượng input bot phải xử lý.

Ví dụ trong group:

```
@company_work_bot task nào của tôi đang trễ?
```

```
@company_ops_admin_bot báo cáo tiến độ project Website ABC.
```

5.4 Allowlist

Không dùng Telegram username để cấp quyền.

Sử dụng:

- Numeric Telegram User ID.
- Numeric Chat ID.
- ERPNext User.

- ERPNext Employee.

Hermes hỗ trợ allowlist cho:

- Người dùng được nhắn DM.
- Người dùng được gọi bot trong group.
- Group được phép dùng bot.
- Admin được chạy slash commands.
- Command được phép cho nhân viên.

Cấu hình mẫu:

```
gateway:
  platforms:
    telegram:
      extra:
        allow_from:
          - "111111111"
          - "222222222"

        allow_admin_from:
          - "111111111"

        group_allowed_chats:
          - "-1001234567890"

        group_allow_admin_from:
          - "111111111"

        user_allowed_commands:
          - help
          - whoami
          - status
          - history
```

5.5 Onboarding nhân viên

Luồng onboarding:

```
Admin tạo User và Employee trong ERPNext
      ↓
Hệ thống tạo mã liên kết một lần
      ↓
Nhân viên mở Telegram bot
      ↓
Nhân viên gửi /link ABC123
      ↓
Bot lấy Telegram numeric user ID
      ↓
```

```
API Bridge xác minh mã
      ↓
Lưu Telegram Identity Mapping
      ↓
Mã bị vô hiệu hóa
```

DocType đề xuất:

```
Telegram Identity
├─ telegram_user_id
├─ telegram_username
├─ erpNext_user
├─ employee
├─ department
├─ manager
├─ allowed_profile
├─ active
├─ linked_at
└─ revoked_at
```

5.6 Cross-message

Cross-message là việc chuyển một sự kiện từ:

- DM sang group.
- Group sang DM.
- Group sang group.
- ERPNext sang Telegram.
- Telegram sang ERPNext.

Không mirror toàn bộ tin nhắn.

Chỉ chuyển những sự kiện đã được khai báo.

DM nhân viên sang topic project

```
Nhân viên:
"Landing Page đã hoàn thành 80%."
      ↓
Hermes xác định task
      ↓
Cập nhật ERPNext
      ↓
Gửi xác nhận cho nhân viên
      ↓
Gửi tóm tắt vào topic project
```

Tin nhắn topic:

✅ Cập nhật công việc

Nhân viên: Nguyễn Văn Nam
Task: Landing Page
Tiến độ: 80%
Trạng thái: Working
Thời gian: 15:20

Group sang DM

Admin trong topic:
"@company_ops_admin_bot giao task kiểm tra API cho Nam, hạn 17:00."
↓
Tạo task ERPNext
↓
Xác nhận trong topic
↓
Gửi DM cho Nam
↓
Tạo reminder

Sales sang Operations

Opportunity chuyển sang Won
↓
ERPNext webhook
↓
Hermes lấy dữ liệu cần thiết
↓
Thông báo topic Sales
↓
Tạo yêu cầu chuẩn bị triển khai
↓
Thông báo topic Vận hành

5.7 Message route

Tạo DocType:

Telegram Message Route

Các trường:

route_name
event_type

```
source_type
source_chat_id
source_topic_id
target_type
target_chat_id
target_topic_id
delivery_mode
data_classification
approval_required
enabled
```

`delivery_mode`:

```
Notify
Summarize
Escalate
Approval
Direct Message
Topic Message
```

5.8 Chống vòng lặp

Mỗi message route phải có:

```
event_id
source_message_id
route_id
delivery_id
correlation_id
hop_count
created_at
delivered_at
```

Quy tắc:

- `hop_count` tối đa 2.
- Không chuyển lại về source ban đầu.
- Không xử lý lại `event_id`.
- Không cho bot phản hồi tin nhắn do chính bot gửi.
- Không cho bot này gọi bot khác bằng Telegram.
- Bot phối hợp qua ERPNext event hoặc internal queue.

5.9 Dữ liệu nhạy cảm

Telegram Cloud Chats không phải Secret Chats. Telegram cho biết cloud chats dùng client-server encryption và được lưu trong Telegram Cloud, trong khi Secret Chats mới có end-to-end encryption; bot không nên được xem như một kênh lưu dữ liệu tài chính hoặc bí mật đầy đủ.

Không gửi vào Telegram:

- API key.
- Password.
- Database credentials.
- Bảng lương đầy đủ.
- Thông tin ngân hàng đầy đủ.
- Toàn bộ hóa đơn nhạy cảm.
- Hồ sơ nhân sự chi tiết.
- File backup.

Nên gửi:

Hóa đơn INV-2026-001 đang quá hạn 5 ngày.
Khách hàng: ABC
Số tiền: xem trong ERPNext
[Open ERPNext]

6. Hermes profiles

6.1 ops-admin

Người dùng

- Admin.
- Chủ doanh nghiệp.
- Quản lý.

Quyền

- Đọc project toàn công ty.
- Đọc task toàn công ty.
- Đọc pipeline CRM.
- Tạo project.
- Tạo task.
- Phân công task.
- Tạo lead.
- Tạo quotation draft.
- Tạo approval request.
- Không tự submit chứng từ tài chính.
- Không xóa dữ liệu.

Skills

admin-daily-summary
admin-weekly-review
admin-overdue-task-report

```
admin-project-risk-review
admin-team-workload
admin-crm-pipeline
admin-create-project
admin-create-task
admin-approval-request
```

6.2 staff-work

Người dùng

- Nhân viên.

Quyền

- Xem task của mình.
- Xem project được phân quyền.
- Cập nhật tiến độ.
- Thêm comment.
- Báo blocked.
- Đánh dấu task hoàn thành.
- Không đổi assignee.
- Không đổi deadline quan trọng.
- Không xem doanh thu toàn công ty.

Skills

```
staff-my-tasks
staff-today-plan
staff-update-progress
staff-block-task
staff-complete-task
staff-daily-report
staff-request-deadline-change
```

6.3 sales-crm

Người dùng

- Sales.
- Sales manager.

Quyền

- Xem lead được giao.
- Tạo lead.
- Cập nhật opportunity.
- Ghi CRM activity.
- Tạo follow-up.
- Tạo quotation draft.

- Không submit quotation khi chưa duyệt.
- Không xem dữ liệu nhân sự.

Skills

```
crm-create-lead
crm-log-call
crm-log-meeting
crm-create-followup
crm-update-opportunity
crm-stale-leads
crm-pipeline-summary
quotation-create-draft
```

6.4 system-maintainer

Không gán Telegram bot production.

Dùng cho:

- Review config.
- Review skills.
- Chạy test.
- Kiểm tra prompt size.
- Review log đã sanitize.
- Dùng Codex hoặc Claude Code.
- Tạo diff.
- Không có ERPNext production API key.

7. Provider và model

7.1 Primary provider

```
model:
  provider: openrouter
  default: deepseek/deepseek-chat
```

API key:

```
OPENROUTER_API_KEY
```

Hermes hỗ trợ OpenRouter trực tiếp và đọc key từ environment hoặc `.env`.

Model ID phải được kiểm tra lại trong OpenRouter trước mỗi đợt triển khai.

7.2 Fallback provider

```
fallback_providers:  
  - provider: tencent-tokenhub  
    model: hy3-preview
```

API key:

```
TOKENHUB_API_KEY
```

Hermes hiện có provider tích hợp cho Tencent TokenHub với tên `tencent-tokenhub`.

Hermes hỗ trợ chuỗi `fallback_providers`; provider dự phòng được thử khi primary gặp rate limit, lỗi server, lỗi auth hoặc lỗi kết nối theo cơ chế fallback của Hermes.

7.3 Routing theo công việc

Tác vụ	Model
Xem task	DeepSeek Chat
Cập nhật tiến độ	DeepSeek Chat
Tạo lead	DeepSeek Chat
Reminder	DeepSeek Chat hoặc script-only
Báo cáo ngày	DeepSeek Chat
Phân tích project	Reasoning model
Phân tích pipeline	Reasoning model
Provider chính lỗi	Tencent HY
Health check	Không dùng LLM

7.4 Tool-use enforcement

Cấu hình:

```
agent:  
  tool_use_enforcement: true
```

Mục tiêu:

- Hạn chế việc model chỉ mô tả hành động.
- Yêu cầu model gọi tool thật khi cần.
- Không tuyên bố hoàn thành trước khi xác minh.

8. ERPNext data model

8.1 Project

Sử dụng field chuẩn:

```
project_name
status
priority
expected_start_date
expected_end_date
department
percent_complete
```

Custom fields:

```
ai_summary
ai_risk_level
ai_risk_reason
next_review_date
telegram_group_id
telegram_topic_id
last_ai_check
```

8.2 Task

Field chuẩn:

```
subject
project
status
priority
expected_start_date
expected_end_date
progress
parent_task
is_group
description
```

Custom fields:

```
blocked_reason
blocked_since
next_action
```

```
reminder_policy
last_reminder_at
last_ai_check
external_request_id
telegram_message_id
```

8.3 CRM

Lead và Opportunity bổ sung:

```
next_followup_date
ai_summary
ai_priority
stale_since
last_ai_check
telegram_owner_id
```

8.4 Approval Request

Tạo DocType:

```
AI Approval Request
```

Các trường:

```
request_id
requested_action
requested_by
requested_at
target_doctype
target_document
payload_json
payload_hash
approval_status
approved_by
approved_at
expires_at
execution_status
executed_at
execution_result
```

Quy tắc:

- Payload thay đổi sau approval thì approval cũ hết hiệu lực.
- Approval có thời hạn.
- Chỉ người có role phù hợp được duyệt.

- Hermes không tự phê duyệt request do chính Hermes tạo.
-

9. ERPNext API Bridge

9.1 Read tools

```
erp_get_current_user
erp_list_my_tasks
erp_search_tasks
erp_get_task
erp_get_project
erp_project_summary
erp_list_overdue_tasks
erp_list_leads
erp_get_lead
erp_list_opportunities
erp_pipeline_summary
erp_get_customer
erp_get_quotation
erp_get_sales_order
erp_stock_balance
```

9.2 Safe write tools

```
erp_create_task
erp_update_task_progress
erp_update_task_status
erp_add_task_comment
erp_set_task_blocked
erp_create_project_draft
erp_create_lead
erp_update_opportunity
erp_log_crm_activity
erp_create_followup
erp_create_quotation_draft
```

9.3 Approval tools

```
erp_request_task_reassignment
erp_request_deadline_change
erp_request_quotation_submit
erp_request_sales_order
erp_request_purchase_order
erp_request_stock_adjustment
```

9.4 Forbidden tools

Không tạo:

```
erp_execute_sql
erp_call_any_endpoint
erp_delete_document
erp_cancel_any_document
erp_change_user_role
erp_create_api_key
erp_run_server_script
erp_upload_custom_app
```

9.5 API bridge requirements

- JSON Schema validation.
- Role check.
- User permission check.
- Idempotency key.
- Correlation ID.
- Request timeout.
- Audit log.
- Field filtering.
- Rate limiting.
- Retry giới hạn.
- Không retry mù write operation.
- Không trả traceback cho người dùng.
- Không log API Secret.

10. Thiết kế skill

Cấu trúc:

```
skills/
├─ task-update-progress/
│  ├── SKILL.md
│  ├── examples.md
│  ├── schemas/
│  │   ├── input.json
│  │   └─ output.json
│  └─ tests/
│     ├── happy-path.md
│     ├── permission-denied.md
│     └─ ambiguous-task.md
```

```
|— duplicate-request.md
|— timeout.md
```

Mẫu `SKILL.md`:

Update task progress

Purpose

Cập nhật tiến độ của một task mà người dùng có quyền thao tác.

Trigger

Kích hoạt khi người dùng yêu cầu:

- Cập nhật task lên X%.
- Task đã hoàn thành X%.
- Tôi đã làm được X%.

Không kích hoạt khi:

- Người dùng chỉ hỏi trạng thái.
- Không xác định được task.
- Người dùng không có quyền.

Required inputs

- task_id hoặc thông tin đủ để tìm một task duy nhất.
- progress.

Allowed tools

- erp_search_tasks
- erp_get_task
- erp_update_task_progress
- erp_add_task_comment

Forbidden actions

- Không đổi assignee.
- Không đổi deadline.
- Không xóa task.

Procedure

1. Xác định ERPNext user từ Telegram identity.
2. Tìm task.
3. Nếu có nhiều kết quả, không tự chọn.
4. Kiểm tra quyền.
5. Validate progress từ 0 đến 100.
6. Gọi update một lần.
7. Đọc lại task.

8. Xác nhận kết quả.

Idempotency

Không ghi lại cùng request ID.

Output

- Task.
- Progress cũ.
- Progress mới.
- Thời điểm cập nhật.

11. Reminder và báo cáo

11.1 Lịch ngày

Thời gian	Workflow
07:45	Health check
08:00	Gửi công việc hôm nay
11:30	Nhắc task chưa bắt đầu
15:30	Cảnh báo nguy cơ trễ
16:30	Yêu cầu cập nhật tiến độ
17:15	Báo cáo ngày cho admin
23:10	Backup

11.2 Lịch tuần

Thời gian	Workflow
Thứ Hai 08:00	Kế hoạch tuần
Thứ Sáu 16:30	Tổng kết tuần
Chủ Nhật	Review memory và skills
Cuối tháng	Báo cáo quản trị

11.3 Dùng Hermes cron khi

- Cần phân tích bằng AI.
- Cần lấy dữ liệu ERPNext.
- Cần gọi nhiều skills.
- Cần soạn báo cáo tự nhiên.

- Cần gửi kết quả qua Telegram.

Cron Hermes có thể kế thừa fallback provider và cũng có thể override model riêng cho từng job.

11.4 Dùng script-only khi

- Kiểm tra HTTP.
- Kiểm tra disk.
- Kiểm tra container.
- Kiểm tra backup.
- Gửi cảnh báo cố định.
- Không cần AI.

12. Security

12.1 Network

Chỉ mở:

```
22/tcp
80/tcp
443/tcp
```

Không mở:

```
3306
6379
8000
8080
8642
9119
```

12.2 Secrets

Secrets được lưu trong Ansible Vault:

```
ERPNext database password
ERPNext Administrator password
OpenRouter API key
Tencent TokenHub API key
Telegram bot tokens
ERPNext API keys
Backup credentials
```


Ansible Vault được thiết kế để mã hóa và quản lý password cùng dữ liệu nhạy cảm dùng trong inventory hoặc playbook.

Không lưu secrets trong:

- Git.
- `group_vars/all.yml`.
- Skills.
- Memory.
- Telegram.
- Log.
- Prompt.

12.3 Quyền ERPNext

Tạo riêng API User:

```
hermes-ops@company.local
hermes-staff@company.local
hermes-sales@company.local
```

Không cấp `Administrator`.

Frappe hỗ trợ Role, DocType Permission, Permission Level và User Permission để giới hạn hành động từng user.

12.4 Approval matrix

Hành động	Hermes tự làm	Cần duyệt
Đọc task	Có	Không
Cập nhật progress	Có	Không
Thêm comment	Có	Không
Báo task blocked	Có	Không
Tạo lead	Có	Không
Tạo quotation draft	Có	Không
Đổi assignee	Không	Có
Đổi deadline quan trọng	Không	Có
Submit quotation	Không	Có
Tạo Sales Order	Không	Có
Ghi nhận thanh toán	Không	Có
Điều chỉnh tồn kho	Không	Có

Hành động	Hermes tự làm	Cần duyệt
Hủy chứng từ	Không	Có
Đổi role	Không	System Admin

13. Backup và disaster recovery

13.1 Backup hằng ngày

Backup:

- ERPNext database.
- Public files.
- Private files.
- Hermes profile data.
- Config đã mã hóa.
- Caddy configuration.
- Generated Compose.
- Custom integration code.

13.2 Chính sách retention

14 bản hằng ngày
8 bản hằng tuần
6 bản hằng tháng

13.3 Off-site backup

Backup phải được đồng bộ ra ngoài VPS:

- S3-compatible storage.
- Cloudflare R2.
- Backblaze B2.
- VPS backup server.
- Object storage nội bộ.

13.4 Restore test

Mỗi tháng:

1. Tạo test environment.
2. Restore database.
3. Restore files.
4. Kiểm tra đăng nhập.
5. Kiểm tra project.
6. Kiểm tra attachment.

7. Kiểm tra API.
8. Ghi thời gian phục hồi.

14. Ansible Playbook

14.1 Mục tiêu

Ansible chịu trách nhiệm:

- Bootstrap VPS.
- Cài Docker.
- Cấu hình firewall.
- Tạo Docker networks.
- Clone `frappe_docker`.
- Generate ERPNext Compose.
- Deploy ERPNext.
- Deploy Caddy.
- Deploy Hermes profiles.
- Generate Hermes config.
- Cài backup cron.
- Kiểm tra dịch vụ.
- Thực hiện update theo version đã pin.

Ansible roles cho phép tách tasks, variables, templates và handlers thành các đơn vị có thể tái sử dụng. Module `community.docker.docker_compose_v2` quản lý Compose application thông qua Docker Compose CLI plugin.

14.2 Cấu trúc repository

```
hermes-erpnext-telegram-ansible/
├─ ansible.cfg
├─ requirements.yml
├─ site.yml
├─
├─ inventories/
│   └─ production/
│       ├── hosts.yml
│       └─ group_vars/
│           ├── all.yml
│           └─ vault.yml
├─ staging/
├─
├─ playbooks/
│   ├── bootstrap.yml
│   ├── deploy.yml
│   ├── create_site.yml
│   ├── verify.yml
│   └─ backup.yml
```

```

├── update.yml
├── rollback.yml
├── roles/
│   ├── common/
│   ├── docker/
│   ├── firewall/
│   ├── networks/
│   ├── erpnext/
│   ├── caddy/
│   ├── hermes/
│   ├── backup/
│   └── verify/
└── docs/
    ├── PLANNING.md
    └── OPERATIONS.md

```

14.3 Chuẩn bị máy điều khiển

```

python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

pip install ansible

ansible-galaxy collection install -r requirements.yml

```

14.4 Inventory

```

all:
  hosts:
    company-vps:
      ansible_host: VPS_IP
      ansible_user: deploy
      ansible_port: 22
      ansible_become: true

```

14.5 Variables

```

platform_timezone: Asia/Bangkok
platform_root: /opt/apps

erpnext_domain: erp.company.vn
erpnext_site_name: erp.company.vn
erpnext_version: VERSION_DA_TEST
frappe_docker_ref: COMMIT_HOAC_TAG_DA_TEST

```

```
hermes_primary_provider: openrouter
hermes_primary_model: deepseek/deepseek-chat
hermes_fallback_provider: tencent-tokenhub
hermes_fallback_model: hy3-preview
```

Không dùng `main` hoặc `latest` trong production lâu dài.

14.6 Vault

Tạo vault:

```
cp inventories/production/group_vars/vault.yml.example
   inventories/production/group_vars/vault.yml

ansible-vault encrypt
   inventories/production/group_vars/vault.yml
```

Nội dung:

```
vault_erpnext_db_password: ...
vault_erpnext_admin_password: ...
vault_openrouter_api_key: ...
vault_tokenhub_api_key: ...
vault_telegram_ops_bot_token: ...
vault_telegram_staff_bot_token: ...
vault_telegram_sales_bot_token: ...
```

14.7 Kiểm tra kết nối

```
ansible all -m ping --ask-vault-pass
```

14.8 Dry run

```
ansible-playbook site.yml
  --check
  --diff
  --ask-vault-pass
```

Docker Compose và site initialization cần kiểm tra thêm trên staging vì không phải thao tác nào cũng mô phỏng đầy đủ trong check mode.

14.9 Triển khai

```
ansible-playbook site.yml --ask-vault-pass
```

Playbook thực hiện:

```
bootstrap.yml
  ↓
deploy.yml
  ↓
verify.yml
```

14.10 Tạo site ERPNext

Sau khi container ổn định:

```
ansible-playbook
  playbooks/create_site.yml
  --ask-vault-pass
```

Sau đó:

1. Truy cập domain ERPNext.
2. Đăng nhập Administrator.
3. Hoàn tất Setup Wizard.
4. Tạo Company.
5. Tạo Users.
6. Tạo Employees.
7. Tạo Roles.
8. Cấu hình Project.
9. Cấu hình CRM.
10. Cấu hình Sales.

14.11 Backup tức thời

```
ansible-playbook
  playbooks/backup.yml
  --ask-vault-pass
```

14.12 Update

Quy trình:

1. Backup.
2. Chọn version mới.

3. Cập nhật staging.
4. Chạy migration.
5. Chạy UAT.
6. Pin version.
7. Cập nhật production.

```
ansible-playbook  
playbooks/update.yml  
--ask-vault-pass
```

15. Kế hoạch triển khai theo phase

Phase 0 — Discovery

Công việc

- Kiểm tra VPS.
- Kiểm tra DNS.
- Thu thập quy trình task.
- Thu thập quy trình CRM.
- Xây role matrix.
- Xây approval matrix.
- Xác định user pilot.
- Xác định dữ liệu import.
- Xác định naming convention.
- Xác định SLA.

Deliverables

```
current-state-report.md  
business-process-map.md  
role-matrix.md  
approval-matrix.md  
data-dictionary.md  
risk-register.md
```

Gate

Không triển khai nếu chưa thống nhất:

- Ai được xem gì.
 - Ai được sửa gì.
 - Hành động nào cần duyệt.
 - ERPNext là source of truth.
-

Phase 1 — Ansible và VPS

Công việc

- Tạo deploy user.
- Cấu hình SSH key.
- Cài Ansible trên control node.
- Tạo inventory.
- Tạo Vault.
- Cài Docker.
- Cài firewall.
- Tạo directories.
- Tạo networks.
- Deploy Caddy.
- Cấu hình backup root.

Gate

- Reboot không làm mất service.
 - Chỉ mở 22, 80, 443.
 - Secrets không xuất hiện trong Git.
 - Docker hoạt động.
 - Backup directory có quyền đúng.
-

Phase 2 — ERPNext

Công việc

- Clone `frappe_docker`.
- Pin version.
- Generate Compose.
- Deploy MariaDB và Redis.
- Deploy ERPNext.
- Tạo site.
- Hoàn tất Setup Wizard.
- Tạo Company.
- Tạo Role.
- Tạo User.
- Tạo Employee.
- Cấu hình Projects.
- Cấu hình CRM.
- Cấu hình Sales.
- Cấu hình Stock cơ bản.

Gate

- Tạo project thủ công được.
- Tạo task thủ công được.
- Gán task đúng người.
- Tạo lead được.

- Tạo quotation draft được.
 - User không vượt quyền.
 - Backup và restore thành công.
-

Phase 3 — Telegram

Công việc

- Tạo Ops Admin Bot.
- Tạo Staff Work Bot.
- Tạo private supergroup.
- Bật topics.
- Bật Privacy Mode.
- Thu thập user IDs.
- Thu thập group ID.
- Cấu hình allowlist.
- Cấu hình admin commands.
- Viết onboarding flow.
- Tạo Telegram Identity DocType.

Gate

- Người chưa link không dùng được ERP tools.
 - Nhân viên chỉ truy cập task của mình.
 - Bot chỉ phản hồi mention hoặc reply.
 - Admin bot không bị nhân viên thường gọi lệnh quản trị.
-

Phase 4 — Hermes providers

Công việc

- Deploy Hermes containers.
- Cấu hình OpenRouter.
- Cấu hình DeepSeek.
- Cấu hình Tencent TokenHub.
- Cấu hình fallback.
- Kiểm tra tiếng Việt.
- Kiểm tra structured output.
- Kiểm tra model gọi mock tool.
- Kiểm tra timeout.
- Kiểm tra cost.

Gate

- Primary provider hoạt động.
- Fallback hoạt động.
- Key không xuất hiện trong log.
- Model không tự bịa record.
- Model không tự thực hiện hành động cần duyệt.

Phase 5 — Profiles

Công việc

- Tạo `ops-admin`.
- Tạo `staff-work`.
- Tạo `sales-crm`.
- Viết SOUL.
- Giới hạn tools.
- Tách memory.
- Tách bot token.
- Tách ERPNext API user.
- Chạy profile permission tests.

Gate

- Profile staff không thấy admin tools.
- Profile sales không có accounting tools.
- Memory không bị trộn.
- Mỗi bot sử dụng token riêng.

Phase 6 — API Bridge

Công việc

- Xây read tools.
- Xây safe write tools.
- Xây approval tools.
- Validate schema.
- Thêm audit log.
- Thêm idempotency.
- Thêm rate limit.
- Thêm correlation ID.
- Viết integration tests.
- Viết permission tests.

Gate

- Không có arbitrary endpoint.
- Không truy cập MariaDB trực tiếp.
- Write operation không chạy trùng.
- Sai quyền trả lỗi rõ ràng.
- Mỗi tool call xác định được user.

Phase 7 — Skills

Công việc

- Viết task skills.
- Viết project skills.
- Viết CRM skills.
- Viết report skills.
- Viết approval skills.
- Viết tests.
- Chạy skill selection test.
- Chạy ambiguity test.
- Chạy permission test.

Gate

- Skill trigger rõ.
 - Không có skill quá rộng.
 - Không có skill trùng.
 - Output đúng schema.
 - Error path đã được test.
-

Phase 8 — Cross-message và automation

Công việc

- Tạo Message Route DocType.
- Tạo DM-to-topic route.
- Tạo topic-to-DM route.
- Tạo CRM-to-operations route.
- Tạo blocked escalation.
- Tạo overdue escalation.
- Tạo daily brief.
- Tạo admin report.
- Tạo deduplication.
- Tạo quiet hours.
- Tạo hop count.

Gate

- Không gửi trùng.
 - Không tạo vòng lặp.
 - Không chuyển dữ liệu nhạy cảm.
 - Không gửi sai topic.
 - Không gửi sai người.
-

Phase 9 — Pilot

Nhóm pilot

- 1 admin.
- 1 manager.
- 3 nhân viên.
- 1 sales.
- 1 kỹ thuật viên.

Thời gian pilot đề xuất

2-4 tuần

Test

- Tạo task.
- Cập nhật task.
- Block task.
- Complete task.
- Tạo lead.
- Ghi CRM activity.
- Tạo follow-up.
- Gửi reminder.
- Cross-message.
- Approval.
- Provider fallback.
- VPS reboot.
- Restore backup.

Gate go-live

- Không có lỗi quyền nghiêm trọng.
- Không có duplicate writes.
- Restore thành công.
- Admin chấp nhận báo cáo.
- Nhân viên hiểu cách dùng bot.
- Có runbook xử lý sự cố.

Phase 10 — Continuous Optimization

Hằng tuần

- Review tool errors.
- Review skill selection.
- Review duplicate messages.
- Review stale memory.
- Review cron failures.
- Review provider cost.

Hằng tháng

- Export review bundle.
- Cho Codex hoặc Claude Code inspect.
- Chỉ yêu cầu report trước.
- Tạo proposed diff.
- Apply từng batch.
- Chạy regression tests.
- Commit.
- Rollback khi metric xấu.

Hằng quý

- Review role.
- Review approval matrix.
- Review VPS capacity.
- Review model.
- Review provider.
- Test disaster recovery.
- Xem xét tách ERPNext và Hermes sang VPS riêng.

16. Quy trình dùng Codex hoặc Claude Code

Bước 1: Tạo review bundle

```
review-bundle/  
├─ profiles/  
├─ skills/  
├─ tests/  
├─ sanitized-config/  
├─ cron-manifest/  
├─ tool-inventory/  
├─ prompt-size/  
└─ recent-errors/
```

Không đưa vào:

```
.env  
auth files  
API keys  
Telegram tokens  
ERPNext database  
customer data  
private attachments
```

Bước 2: Review-only

Yêu cầu:

Không sửa file.

Hãy xác định:

- Profile quá rộng.
- Skill sai profile.
- Skill trùng.
- Trigger mơ hồ.
- Tool quyền quá rộng.
- Memory đã hết hạn.
- Cron job trùng.
- Test còn thiếu.
- Prompt size bất thường.

Mỗi đề xuất cần:

- File.
- Vấn đề.
- Rủi ro.
- Diff đề xuất.
- Test cần chạy.

Bước 3: Chỉnh bằng diff

Mỗi batch chỉ sửa một nhóm:

- Skill descriptions.
- Triggers.
- Permission rules.
- Tool whitelist.
- Cron prompts.
- Memory cleanup.
- Profile split.

Bước 4: Nghiệm thu

Đo trước và sau:

Skill selection accuracy
Tool selection accuracy
Human correction rate
Duplicate action rate
Clarification rate
Tokens per workflow

Response time
Workflow completion rate

17. Definition of Done

Hệ thống chỉ hoàn thành khi:

1. ERPNext là source of truth.
2. Telegram chỉ là messaging surface.
3. Hermes không truy cập database trực tiếp.
4. Mỗi profile có bot token riêng.
5. Mỗi profile có ERPNext permission riêng.
6. Mỗi skill có trigger rõ.
7. Write tools có idempotency.
8. Có audit log.
9. Cross-message không tạo vòng lặp.
10. Không gửi dữ liệu nhạy cảm vào group.
11. Staff không vượt quyền.
12. Hành động nhạy cảm có approval.
13. Provider fallback đã được test.
14. Backup chạy tự động.
15. Restore đã được kiểm chứng.
16. Versions được pin.
17. Secrets nằm trong Ansible Vault.
18. Có staging.
19. Có pilot.
20. Có runbook.
21. Có regression test.
22. Có quy trình review bằng Codex hoặc Claude Code.
23. Có rollback procedure.
24. Có người chịu trách nhiệm vận hành.
25. Có lịch review hằng tháng.

18. Thứ tự triển khai bắt buộc

```
Discovery
↓
Ansible + VPS
↓
ERPNext thử công
↓
Roles và permissions
↓
Telegram identity
↓
```

```
Hermes providers
↓
Hermes profiles
↓
Read-only ERP tools
↓
Safe write tools
↓
Skills
↓
Cross-message
↓
Reminders
↓
Approvals
↓
Pilot
↓
Go-live
↓
Continuous optimization
```

Không triển khai theo hướng:

```
Cài Hermes
↓
Cấp Administrator API
↓
Tạo một prompt lớn
↓
Cho toàn công ty sử dụng
```

19. Kiến trúc production cuối cùng

```
ERPNext
├── Projects
├── Tasks
├── CRM
├── Sales
├── Purchasing
├── Stock
├── Permissions
└── Audit

Hermes Agent
├── ops-admin
```


- └─ staff-work
- └─ sales-crm
- └─ skills
- └─ memory
- └─ cron
- └─ ERPNext tools

Telegram

- └─ Admin Bot
- └─ Staff Bot
- └─ Sales Bot
- └─ Supergroup
- └─ Topics
- └─ DM
- └─ Controlled Message Routes

Providers

- └─ OpenRouter / DeepSeek
- └─ Tencent TokenHub / HY fallback

Infrastructure

- └─ Ansible
- └─ Docker Compose
- └─ Caddy
- └─ Backup
- └─ Monitoring

Giá trị cốt lõi của hệ thống không nằm ở việc dùng model mạnh nhất. Giá trị nằm ở:

- Dữ liệu đúng
- Quyền đúng
- Profile sạch
- Skill rõ
- Tool nhỏ
- Cross-message có kiểm soát
- Approval an toàn
- Backup phục hồi được
- Deployment tái lập được